

অধ্যায়-১

আংশিক ভগ্নাংশ

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

** ১। প্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৩, ০৪, ২৪

সমাধান : যে ভগ্নাংশের লব, হর অপেক্ষা ছোট তাকে প্রকৃত ভগ্নাংশ বলে। যেমন : $\frac{x-3}{x^2+4}$

** ২। অপ্রকৃত ভগ্নাংশ কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৫, ০৯'পরি

সমাধান : যে ভগ্নাংশের লব, হর অপেক্ষা বড় বা সমান তাকে অপ্রকৃত ভগ্নাংশ বলে। যেমন : $\frac{x^2+4}{x-3}$

* ৩। $\frac{x^4}{x^4-1}$ কে আংশিক ভগ্নাংশ আকারে লেখ।

সমাধান : $\frac{x^4}{x^4-1} = \frac{(x^4-1)+1}{x^4-1}$

$$\Rightarrow 1 + \frac{1}{x^4-1} = 1 + \frac{1}{(x^2-1)(x^2+1)}$$

$$[a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)]$$

[লব ও হরের পাওয়ার/ঘাত সমান তাই ১ যোগ হবে]

$$= 1 + \frac{1}{(x+1)(x-1)(x^2+1)}$$

$$\therefore \frac{x^4}{x^4-1} \equiv 1 + \frac{A}{x+1} + \frac{B}{x-1} + \frac{Cx+D}{x^2+1} \text{ (Ans.)}$$

** ৪। $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর। বাকাশিবো- ১১

সমাধান : $\frac{3x+1}{(x+1)(x^2+3)} \equiv \frac{A}{x+1} + \frac{bx+C}{x^2+3}$

হরের $x^2 \pm \text{Constant}$ থাকলে এই অংশে $Cx + D$ হবে অর্থাৎ $\frac{Cx+D}{x^2 \pm 1}$ ।
 $(x+1)^2$ থাকায় $(x+1)$ একবার লেখবো আবার $(x+1)^2$ আর একবার লেখবো।

** ৫। $\frac{x^2-x-1}{(x+2)^2(x^2+1)^2}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর। বাকাশিবো- ১৩

সমাধান : $\frac{x^2-x-1}{(x+2)(x^2+1)^2} \equiv \frac{A}{x+2} + \frac{B}{(x+2)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1} + \frac{Ex+F}{(x^2+1)^2}$

** ৬। $\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x^2+3)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশরূপে প্রকাশ কর।

বাকাশিবো- ২০১১'পরি, ২০১৩'পরি, ২৪

সমাধান : $\frac{x^2+1}{(x+1)^2(x^2+3)} \equiv \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+3}$

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

আংশিক ভগ্নাংশ আকারে প্রকাশ কর :

$$*** \text{ ১। } \frac{5x-12}{x^2-5x+6}$$

বাকশির্বো- ১১, ১৮, ১৭'পরি, ২২

$$\text{সমাধান : } \frac{5x-12}{x^2-5x+6} \equiv \frac{5x-12}{x^2-3x-2x+6} \equiv \frac{5x-12}{x(x-3)-2(x-3)}$$

$$\equiv \frac{5x-12}{(x-3)(x-2)}$$

$$\therefore \frac{5x-12}{(x-3)(x-2)} \equiv \frac{A}{x-3} + \frac{B}{x-2}$$

$$\text{বা, } \frac{(5x-12)(x-3)(x-2)}{(x-3)(x-2)} \equiv \frac{A(x-3)(x-2)}{(x-3)} + \frac{B(x-3)(x-2)}{(x-2)}$$

[উভয়পক্ষকে $(x-3)(x-2)$ দ্বারা গুণ করে]

$$\text{বা, } 5x-12 \equiv A(x-2) + B(x-3) \dots \dots \dots (i)$$

(i) নং সমীকরণে $x = 2$ বসিয়ে পাই,

$$(5 \times 2) - 12 = A(2-2) + B(2-3)$$

$$\text{বা, } 10 - 12 = (A \times 0) - B$$

$$\text{বা, } -2 = 0 - B$$

$$\therefore B = 2$$

(i) নং সমীকরণে $x = 3$ বসিয়ে পাই,

$$(5 \times 3) - 12 = A(3-2) + B(3-3)$$

$$\text{বা, } 15 - 12 = (A \times 1) + (B \times 0)$$

$$\text{বা, } 3 = A + 0$$

$$\therefore A = 3$$

$$\therefore \frac{5x-12}{(x-3)(x-2)} = \frac{3}{x-3} + \frac{2}{x-2} \text{ (Ans.)}$$

$$** ২। \frac{x^2+1}{x(x-2)^2}$$

বাকশিৰো- ২০০৪, ১০'পরি, ১২'পরি, ২৪

সমাধান : মনে করি, $\frac{x^2+1}{x(x-2)^2} \equiv \frac{A}{x} + \frac{B}{x-2} + \frac{C}{(x-2)^2}$

উভয় পক্ষকে $x(x-2)^2$ দ্বারা গুণ করে পাই,

$$x^2 + 1 \equiv A(x-2)^2 + Bx(x-2) + Cx \dots \dots \dots (i)$$

সমীকরণ (i) এ $x = 0$ বসিয়ে পাই,

$$0^2 + 1 = A(0-2)^2 + \{B \times 0(0-2)\} + (C \times 0)$$

$$\Rightarrow 0 + 1 = A(0-2)^2$$

$$\Rightarrow 1 = 4A$$

$$\therefore A = \frac{1}{4}$$

সমীকরণ (i) এ $x = 2$ বসিয়ে পাই

$$2^2 + 1 = A(2-2)^2 + \{B \times 2(2-2)\} + (C \times 2)$$

$$\text{বা, } 2^2 + 1 = 0 + 0 + 2C$$

$$\text{বা, } 4 + 1 = 2C$$

$$\text{বা, } 5 = 2C$$

$$\therefore C = \frac{5}{2}$$

সমীকরণ (i) এর উভয়পক্ষ হতে x^2 এর সহগ সমীকৃত করে পাই,

$$1 = A + B$$

$$\therefore B = 1 - A = 1 - \frac{1}{4} = \frac{4-1}{4} = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \frac{x^2+1}{x(x-2)^2} = \frac{1}{4x} + \frac{3}{4(x-2)} + \frac{5}{2(x-2)^2} \text{ (Ans.)}$$

*** ৩। $\frac{1}{(x-1)^2(x-2)}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ২০০৮, ১১, ১১'পরি

সমাধান : মনে করি, $\frac{1}{(x-1)^2(x-2)} \equiv \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} \dots \dots \dots (i)$

উভয় পক্ষকে $(x-1)^2(x-2)$ দ্বারা গুণ করে পাই,

$$1 \equiv A(x-1)^2 + B(x-2)(x-1) + C(x-2) \dots \dots \dots (ii)$$

যেহেতু (ii) নং একটি অভেদ, অতএব এটি x এর সকল মানের জন্যই সত্য হবে।

$$(ii) \text{ নং এ } x=2 \text{ বসিয়ে পাই, } 1 = A(2-1)^2 + 0 + 0$$

$$\text{বা, } 1 = A$$

$$\therefore A = 1$$

$$(iii) \text{ নং এ } x=1 \text{ বসিয়ে পাই, } 1 = 0 + 0 + C(1-2)$$

$$\text{বা, } 1 = -C$$

$$\therefore C = -1$$

উভয়পক্ষ হতে x^2 এর সহগ সমীকৃত করে পাই,

$$0 = A + B$$

$$\text{বা, } B = -A$$

$$\therefore B = -1$$

$$A, B, C \text{ এর মান (i) নং বসিয়ে পাই, } \frac{1}{(x-1)^2(x-2)} = \frac{1}{x-2} -$$

$$\frac{1}{x-1} - \frac{1}{(x-1)^2} \text{ এটাই নির্ণেয় আংশিক ভগ্নাংশ । (Ans.)}$$

$$** 8 \mid \frac{3x^2+2x-1}{(x-1)^2(x-2)} \text{ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর ।}$$

বাকশিবো-২০০৬'পরি, ২০১৫, ২৪

$$\text{সমাধান : মনে করি, } \frac{3x^2+2x-1}{(x-1)^2(x-2)} \equiv \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-1} + \frac{C}{(x-1)^2} \dots (i)$$

উভয় পক্ষকে, $(x-1)^2(x-2)$ দ্বারা গুন করে পাই,

$$3x^2 + 2x - 1 \equiv A(x-1)^2 + B(x-1)(x-2) + C(x-2) \dots (ii)$$

যেহেতু এটি একটি অভেদ, কাজেই x এর সকল মানের জন্যই সত্য ।

(ii) এ $x = 2$ বসিয়ে পাই,

$$12 + 4 - 1 = A(2-1)^2 + 0 + 0$$

$$\text{বা, } 15 = A$$

$$\therefore A = 15$$

(ii) এ $x = 1$ বসিয়ে পাই, $3 + 2 - 1 = 0 + 0 + C(1-2)$

$$\text{বা, } 4 = -C$$

$$\therefore C = -4$$

(ii) এর উভয় পক্ষ হতে x^2 এর সহগ সমীকৃত করে পাই,

$$3 = A + B$$

$$\text{বা, } B = 3 - A$$

$$\text{বা, } B = 3 - 15$$

$$\therefore B = -12$$

$$\text{নির্ণেয় ভগ্নাংশ} = \frac{15}{x-2} - \frac{12}{x-1} - \frac{4}{(x-1)^2} \quad (\text{Ans.})$$

৫। $\frac{7x-1}{1-5x+6x^2}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

বাকাশিবো- ২০০৪'পরি

$$\text{সমাধান : } \frac{7x-1}{1-5x+6x^2} = \frac{7x-1}{1-2x-3x+6x^2} = \frac{7x-1}{1(1-2x)-3x(1-2x)}$$

$$= \frac{7x-1}{(1-2x)(1-3x)}$$

$$\therefore \frac{7x-1}{(1-2x)(1-3x)} \equiv \frac{A}{1-2x} + \frac{B}{1-3x}$$

$$\text{বা, } 7x - 1 \equiv A(1 - 3x) + B(1 - 2x) \dots \dots \dots (i)$$

[উভয়পক্ষকে $(1 - 2x)(1 - 3x)$ দ্বারা গুণ করে]

(i) নং এ $x = \frac{1}{2}$ বসিয়ে পাই,

$$\left(7 \times \frac{1}{2}\right) - 1 = A \left(1 - 3 \times \frac{1}{2}\right) + B \left(1 - 2 \times \frac{1}{2}\right)$$

$$\text{বা, } \frac{7}{2} - 1 = A \left(1 - \frac{3}{2}\right) + B(1 - 1)$$

$$\text{বা, } \frac{7-2}{2} = A \left(\frac{2-3}{2}\right) + 0$$

$$\text{বা, } \frac{5}{2} = -\frac{A}{2}$$

$$\therefore A = -5$$

আবার, (i) নং এ $x = \frac{1}{3}$ বসিয়ে পাই,

$$7 \times \frac{1}{3} - 1 = A \left(1 - 3 \times \frac{1}{3}\right) + B \left(1 - 2 \times \frac{1}{3}\right)$$

$$\text{বা, } \frac{7}{3} - 1 = A(1 - 1) + B \left(1 - \frac{2}{3}\right)$$

$$\text{বা, } \frac{7-3}{3} = 0 + B \left(\frac{3-2}{3}\right)$$

$$\text{বা, } \frac{4}{3} = \frac{B}{3}$$

$$\therefore B = 4$$

$$\therefore \frac{7x-1}{1-5x+6x^2} = \frac{-5}{1-2x} + \frac{4}{1-3x} \text{ (Ans.)}$$

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

আংশিক ভগ্নাংশে রূপান্তর কর।

$$*** \text{ ১। } \frac{6x-3}{(x+1)^2 (x-2)}$$

বাকশির্ষো- ১১, ১৫, ১৩

$$\text{সমাধান : মনে করি, } \frac{6x-3}{(x+1)^2 (x-2)} \equiv \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{C}{x-2}$$

$$\text{বা, } 6x - 3 \equiv A(x+1)(x-2) + B(x-2) + C(x+1)^2 \dots\dots\dots (i)$$

[উভয়পক্ষকে $(x+1)^2(x-2)$ দ্বারা গুণ করে]



$$(i) \text{ এ } x = -1 \text{ বসিয়ে, } 6(-1) - 3 = A(-1 + 1)(-1 - 2) + B(-1 - 2) + C(-1 + 1)^2$$

$$\text{বা, } -6 - 3 = 0 - 3B + 0$$

$$\text{বা, } -9 = -3B \text{ বা, } B = 3$$

$$\text{পুনরায়, (i) এ } x = 2 \text{ বসিয়ে, } (6 \times 2) - 3 = A(2 + 1)(2 - 2) + B(2 - 2) + C(2 + 1)^2$$

$$\text{বা, } 6 \times 2 - 3 = 0 + 0 + C(2 + 1)^2$$

$$\text{বা, } 9 = 9C \text{ বা, } C = 1$$

যেহেতু (i) হচ্ছে x এর একটি অভেদ, সুতরাং x^2 এর সহগ সমীকৃত করে পাই, $0 = A + C$

$$\text{বা, } A = -C = -1$$

$$\therefore \text{ নির্ণেয় ভগ্নাংশটি} = \frac{-1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2} + \frac{1}{(x-2)}$$

$$= \frac{1}{x-2} - \frac{1}{x+1} + \frac{3}{(x+1)^2} \text{ (Ans.)}$$

$$** \ ২। \frac{x^2+x+1}{(x+1)^2(x^2+1)}$$

বাকশিবো- ২০০৯, ১৪, ১৫'পরি

সমাধান : মনে করি, $\frac{x^2+x+1}{(x+1)^2(x^2+1)} \equiv \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1}$

$$\text{বা, } x^2 + x + 1 \equiv A(x + 1)(x^2 + 1) + B(x^2 + 1) + (Cx + D)(x + 1)^2 \dots \dots \dots (i)$$

[উভয়পক্ষকে $(x + 1)^2(x^2 + 1)$ দ্বারা গুণ করে]

$$x = -1 \text{ (i) নং এর সমীকরণে বসিয়ে পাই,}$$

$$(-1)^2 - 1 + 1 = A(-1 + 1)\{(-1)^2 + 1\} + B((-1)^2 + 1) + C((-1) + D)(-1 + 1)^2$$

$$\text{বা, } (-1)^2 - 1 + 1 = 0 + \{(-1)^2 + 1\}B + 0$$

$$\text{বা, } 1 = 2B \therefore B = \frac{1}{2}$$

(i) নং সমীকরণ হতে পাই,

$$x^2 + x + 1 = A(x^3 + x + x^2 + 1) + (x^2 + 1)B + C(x^3 + 2x^2 + x) + D(x^2 + 2x + 1) \dots \dots \dots (ii)$$

$$[(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2]$$

(ii) নং সমীকরণ হতে x^3 এর সহগ সমীকৃত করে পাই,

$$A + C = 0 \dots \dots \dots (iii)$$

x^2 এর সহগ সমীকৃত করে পাই,

$$A + B + 2C + D = 1 \dots \dots \dots (iv)$$

x বর্জিত রাশির সহগ সমীকৃত করে পাই,

$$A + B + D = 1 \dots \dots \dots (v) \quad \left[\because B = \frac{1}{2} \right]$$

$$A + \frac{1}{2} + D = 1 \left[\because B = \frac{1}{2} \right]$$

$$\text{বা, } A + D = 1 - \frac{1}{2} = \frac{2-1}{2}$$

$$\text{বা, } A + D = \frac{1}{2} \dots \dots \dots (vi)$$

$C = -A$ (iv) সমীকরণে বসিয়ে পাই,

$$\left[\therefore B = \frac{1}{2} \right]$$

$$A + \frac{1}{2} - 2A + D = 1$$

$$\text{বা, } -A + D = 1 - \frac{1}{2} = \frac{2-1}{2}$$

$$\text{বা, } -A + D = \frac{1}{2} \dots \dots \dots (vii)$$

(vi) + (vii),

$$A + D = \frac{1}{2}$$

$$-A + D = \frac{1}{2}$$

$$2D = 1$$

$$\text{বা, } D = \frac{1}{2}$$

$$D \text{ এর মান (vi) নং এ বসিয়ে পাই, } A + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore A = 0$$

(iii) নং এ A এর মান বসিয়ে পাই,

$$0 + C = 0 \therefore C = 0$$

$$\therefore \frac{x^2+x+1}{(x+1)^2(x^2+1)} = \frac{1}{2(x+1)^2} + \frac{1}{2(x^2+1)} \text{ (Ans.)}$$

* ৩। $\frac{x^2-x+1}{(x^2+1)(x+1)^2}$ কে আংশিক ভগ্নাংশে প্রকাশ কর।

বাকশিবো- ০৫

সমাধান :

$$\text{মনে করি, } \frac{x^2-x+1}{(x^2+1)(x+1)^2} \equiv \frac{A}{x+1} + \frac{B}{(x+1)^2} + \frac{Cx+D}{x^2+1} \dots\dots\dots (i)$$

উভয় পক্ষকে $(x^2+1)(x+1)^2$ দ্বারা গুণ করে পাই,

$$x^2 - x + 1 \equiv A(x^2 + 1)(x + 1) + B(x^2 + 1) + (Cx + D)(x + 1)^2$$

$$\equiv A(x^3 + x^2 + x + 1) + B(x^2 + 1) + (Cx + D)(x^2 + 2x + 1)$$

$$\equiv A(x^3 + x^2 + x + 1) + B(x^2 + 1) + Cx^3 + 2Cx^2 + Cx + Dx^2 + 2Dx + D \dots\dots\dots (ii)$$

$$x = -1 \quad \text{বসিয়ে পাই, } 1 + 1 + 1 = 0 + B(1 + 1) + 0$$

$$\text{বা, } 3 = 2B \therefore B = \frac{3}{2}$$

যেহেতু (ii) একটি অভেদ, সুতরাং উভয় পক্ষ হতে x^3 এর সহগ সমীকৃত করে পাই,

$$0 = A + C$$

$$\text{বা, } A = -C \dots\dots\dots (iii)$$

আবার, x^2 এর সহগ সমীকৃত করে পাই,

$$1 = A + B + 2C + D$$

$$\text{বা, } 1 = -C + \frac{3}{2} + 2C + D$$

$$\text{বা, } 1 = C + \frac{3}{2} + D$$

$$\text{বা, } C + D = -\frac{1}{2} \dots \dots \dots (iv)$$

আবার, x এর সহগ সমীকৃত করে পাই, $-1 = A + C + 2D$

$$\text{বা, } -1 = -C + C + 2D = 2D$$

$$\therefore D = -\frac{1}{2}$$

এখন D এর মান (iv) এ বসিয়ে পাই, $C + D = -\frac{1}{2}$

$$\text{বা, } C - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore C = 0$$

(iii) নং সমীকরণে C এর মান বসিয়ে পাই, $A = -C = 0$

A, B, C, D এর মান (i) এ বসিয়ে পাই,

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - x + 1}{(x^2 + 1)(x + 1)^2} &= 0 + \frac{3}{2(x + 1)^2} + \frac{0 - \frac{1}{2}}{x^2 + 1} \\ &= \frac{3}{2(x + 1)^2} - \frac{1}{2(x^2 + 1)} \text{ এটাই নির্ণেয় আংশিক ভগ্নাংশ। (Ans.)} \end{aligned}$$